

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Solutions aqueuses

Module 1 : Chimie

Cette fiche d'activités porte sur les notions de dissolution, concentration molaire et pH des solutions aqueuses. Travaillez avec rigueur et respectez les unités.

EXERCICE 1 Vocabulaire de la dissolution

1. Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque terme à sa définition.

Terme	Définition
Soluté	
Solvant	
Solution	
Dissolution	

2. Dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, précisez quel est le soluté et quel est le solvant.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

- La solubilité d'un solide dans l'eau augmente toujours avec la température. ☐ Vrai
☐ Faux
- Une solution saturée ne peut plus dissoudre de soluté à température constante. ☐
Vrai ☐ Faux
- Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté reste constante. ☐ Vrai ☐ Faux
- Le pH d'une solution neutre est toujours égal à 7, quelle que soit la température. ☐
Vrai ☐ Faux

EXERCICE 3 Concentration molaire : calcul direct

On dissout 5,0 g de chlorure de sodium (NaCl , $M = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$) dans de l'eau pour obtenir 250 mL de solution.

- Calculez la quantité de matière n de NaCl introduite (en mol).
- Calculez la concentration molaire C de la solution obtenue (en mol L^{-1}).

EXERCICE 4 Préparation d'une solution par dissolution

On souhaite préparer 100 mL d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre(II) (CuSO_4 , $M = 159,6 \text{ g mol}^{-1}$) de concentration molaire $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculez la masse m de CuSO_4 solide à peser.
2. Citez, dans l'ordre, les trois opérations principales à réaliser au laboratoire après la pesée pour obtenir cette solution.

EXERCICE 5 Dilution : relation de Chatelier

On prélève 20,0 mL d'une solution mère de concentration molaire $C_1 = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$ que l'on complète à 100,0 mL avec de l'eau distillée.

1. Écrivez la relation liant C_1 , V_1 , C_2 et V_2 lors d'une dilution.
2. Calculez la concentration molaire C_2 de la solution fille obtenue.

EXERCICE 6 Notion de pH et échelle

Trois solutions aqueuses A, B et C ont les pH suivants : $\text{pH}_A = 2$, $\text{pH}_B = 7$, $\text{pH}_C = 11$.

1. Classez ces solutions par ordre croissant de concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
2. Pour chaque solution, indiquez son caractère (acide, neutre ou basique).
3. Parmi ces solutions, laquelle est la plus acide ? Justifiez.

EXERCICE 7 QCM : Identification d'espèces chimiques

Une solution aqueuse a un $\text{pH} = 13$. On y plonge une bandelette de papier pH universel et du papier tournesol.

1. Quelle est la couleur du papier tournesol bleu immergé dans cette solution ?
 - (a) Rouge
 - (b) Bleu
 - (c) Violet
 - (d) Incolore
2. Quelle est l'espèce chimique majoritaire responsable de ce pH ?
 - (a) H_3O^+

(b) OH^-

(c) H_2O

(d) Na^+

3. La concentration molaire en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est de l'ordre de :

(a) $1\text{e} - 13 \text{ mol L}^{-1}$

(b) $1\text{e} - 1 \text{ mol L}^{-1}$

(c) $1\text{e} - 7 \text{ mol L}^{-1}$

(d) 1 mol L^{-1}